Perbandingan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membandingkan dua objek atau lebih yang sejenis.

Rumus :

Perbandingan dua nilai

Bentuk Umum

$$A : B = A' : B' \rightarrow \frac{A}{B} = \frac{A'}{B'}$$

Menghitung nilai A jika B diketahui

$$A = \frac{A'}{B'} \times B$$

Menghitung nilai B jika A diketahui

$$B = \frac{B'}{A'} \times A$$

Menghitung nilai A dan B jika jumlah Keduanya diketahui

$$A = \frac{A'}{A' + B'} \times (A + B)$$

$$B = \frac{B'}{A' + B'} \times (A + B)$$

Menghitung nilai A dan B jika Selisih Keduanya diketahui

$$A = \frac{A'}{A' - B'} \times (A - B)$$

$$B = \frac{B'}{A' - B'} \times (A - B)$$

Mencari Selisih A dan B jika diketahui jumlah Keduanya

$$A - B = \frac{A' - B'}{A' + B'} \times (A + B)$$

Mencari jumlah A dan B jika diketahui Selisih Keduanya

$$A + B = \frac{A' + B'}{A' - B'} \times (A - B)$$

Perbandingan tiga nilai atau lebih

Bentuk Umum :

$$A : B : C : \dots : n = A' : B' : C' : \dots : n'$$

Menghitung Salah Satu nilai Objek bila jumlah Seluruh Objek diketahui

$$A = \frac{A'}{A'+B'+C'+\dots+n'} \times (A+B+C+\dots+n)$$

$$B = \frac{B'}{A'+B'+C'+\dots+n'} \times (A+B+C+\dots+n)$$

Bila $A : B : C = A' : B' : C'$ adalah Perbandingan 3 nilai,

mencari Selisih A dan B, jika di ketahui jumlah Seluruh Objek

$$A - B = \frac{A' - B'}{A' + B' + C'} \times (A+B+C)$$

mencari Selisih A dan C, jika di ketahui jumlah Seluruh Objek

$$A - C = \frac{A' - C'}{A' + B' + C'} \times (A+B+C)$$

mencari Selisih B dan C, jika di ketahui jumlah Seluruh Objek

$$B - C = \frac{B' - C'}{A' + B' + C'} \times (A+B+C)$$

Relasi Edukasi

Contoh : Misal A B

✓Perbandingan bola Adi dan ifan adalah 3:2 . Jika jumlah bola Adi adalah 15 maka jumlah bola ifan?

Pembahasan :

$A : B = A' : B'$

$15 : B = 3 : 2$

Jadi jumlah bola ifan $(B) = \frac{B'}{A'} \times A$

$= \frac{2}{3} \times 15$

$= 2 \times 5$

$= 10$

Contoh :

Perbandingan uang A dan B adalah 4:5. Jika jumlah uang A dan B adalah Rp.720.000,00. Maka jumlah uang A adalah..

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$

  $= 4 : 5 \quad \rightarrow \quad A' + B' = 4 + 5 = 9$

- $A + B = Rp.\ 720.000$

Jadi Jumlah Uang (A) $= \frac{A'}{A' + B'} \times (A + B)$

$= \frac{4}{9} \times (Rp.\ 720.000)$

$= 4 \times Rp.\ 80.000$

$= Rp.\ 320.000$

Contoh

A → B → misalkan

Rio dan Ria masing-masing memiliki permen. Perbandingan jumlah permen Rio dan Ria adalah 2:4. Jika semua permen dikumpulkan maka total ada 42 permen. Berapa selisih permen Rio dan Ria?

Penyelesaian :

Cara I

- $A : B = A' : B'$
  $= 2 : 4$
- $A + B = 42$

$\rightarrow A = \frac{2}{2+4} \times 42$ → karena $A + B = 42$

$14 + B = 42$

$B = 42 - 14$

$B = 28$

$A = \frac{2}{6} \times 42$

$A = 2 \times 7$

$A = 14$

Jadi Selisih Permen Rio dan Ria adalah

$B - A = 28 - 14 = 14$

Cara II

- $A : B = A' : B'$
  $= 2 : 4$
- $A + B = 42$

$\rightarrow A = \frac{2}{2+4} \times 42$

$= \frac{2}{6} \times 42$

$= 2 \times 7 = 14$

Lalu pakai rumus

$(A - B) = \frac{A(A' - B')}{A'}$

$= \frac{14(2-4)}{2}$

$= \frac{14(-2)}{2}$

$= -14$ (ambil yg positif)

∴ jadi Selisih Permen Rio dan Ria adalah 14

Cara III

$A : B = A' : B'$

$= 2 : 4$

$A - B = \frac{A' - B'}{A' + B'}(A + B)$

$A - B = \frac{2-4}{2+4} \times 42$ (Selisih A dan B adalah (Selisih Perbandingan) × (jumlah Uang) / (Jumlah Perbandingan))

$= \frac{-2}{6} \times 42$

$= -2 \times 7$

$= -14$ (ambil positif)

Jadi Selisih Permen Rio dan Ria adalah 14

Contoh :

Misalkan A B

Perbandingan jumlah kelereng ibnu dan rio adalah 5:3. Jika Selisih jumlah kelereng ibnu dan rio adalah 6 tentukan jumlah kelereng ibnu

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 5 : 3$
- $A - B = 6$

Jadi jumlah Kelereng ibnu $(A) = \frac{A'}{A' - B'} \times (A - B)$

$= \frac{5}{5-3} \times 6$

$= \frac{5}{2} \times 6$

$= 5 \times 3$

$= 15$

Contoh :

2 kotak persil warna merk A dan B memiliki perbandingan isi 4:3. Jika selisih jumlah pensil merk A dan B adalah 9. Berapa jumlah persil merk A dan B jika digabung?

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 4 : 3$
- $A - B = 9$

$$(A+B) = \frac{A' + B'}{(A' - B')} \times (A - B)$$

$$= \frac{4+3}{4-3} \times 9$$

$$= \frac{7}{1} \times 9$$

$$= 63$$

Contoh

A,B,C adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki A, B, dan C adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan maka total ada 80 butir peluru. Jumlah peluru A adalah?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 2 : 3 : 5$
- $A + B + C = 80$

Jadi jumlah Peluru $A = \frac{A'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$

$= \frac{2}{2 + 3 + 5} \times 80$

$= \frac{2}{10} \times 80$

$= 16$

Contoh

A → B → C → Misalkan

Ari, Ibnu, Rendi adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki Ari, Ibnu, dan Rendi adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan maka total ada 80 butir peluru. Selisih peluru Ari dan Ibnu adalah?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 2 : 3 : 5$
- $A + B + C = 80$

Jadi Selisih peluru Ari dan Ibnu

$$A - B = \frac{A' - B'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{2 - 3}{2 + 3 + 5} \times 80$$

$$= \frac{-1}{10} \times 80$$

$$= -8$$

$$= 8 \quad (\text{jadikan Positif})$$

misal A B

Perbandingan jumlah uang Adi dan ifan adalah 5:3 . Jika jumlah uang Adi adalah Rp.50.000 maka jumlah uang ifan?

Penyelesaian :

$$A : B = A' : B'$$

$$Rp.\ 50.000 : B = 5 : 3$$

Jadi jumlah Uang Ifan (B) $= \frac{B'}{A'} \times A$

$= \frac{3}{5} \times Rp.\ 50.000$

$= Rp.\ 30.000$

Perbandingan A:B=3:7. Jika nilai B=21. Berapa A?

Penyelesaian :

$$A : B = A' : B'$$

$$A : 21 = 3 : 7$$

Jadi $A = \frac{A'}{B'} \times B$

$$A = \frac{3}{7} \times 21$$

$$A = 9$$

A → B → misalkan

Rio dan Ria masing-masing memiliki permen. Perbandingan jumlah permen Rio dan Ria adalah 3:5. Jika semua permen dikumpulkan maka total ada 64 permen. Berapa jumlah permen Rio?

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$

  $= 3 : 5 \rightarrow A' + B' = 3 + 5 = 8$

- jumlah Permen $(A + B) = 64$

Jadi jumlah Permen Rio $(A) = \frac{A'}{A' + B'} (A + B)$

$= \frac{3}{8} (64)$

$= 3 \cdot 8$

$= 24$

Rendi dan Adi adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki Rendi dan Adi adalah 2:1. Jika semua butir peluru mereka dikumpulkan maka totalnya ada 60 butir peluru. Banyak peluru Adi adalah..

Penyelesaian :

$$A : B = A' : B'$$

$$= 2 : 1$$

$$B = \frac{1}{2+1} \cdot 60$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 60$$

$$= 20$$

Perbandingan uang A dan B adalah 4:1. Jika selisih uang A dan B adalah Rp.360.000,00. Maka jumlah uang A adalah..

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 4 : 1$
- $A - B = Rp.\ 360.000$

Jadi: jumlah Uang $A = \frac{A'}{A' - B'} \times (A - B)$

$= \frac{4}{4 - 1} \times Rp.\ 360.000$

$= \frac{4}{3} \times Rp.\ 360.000$

$= 4 \times Rp.\ 120.000$

$A = Rp.\ 480.000$

A → Rere, B → Riri, misalkan

Rere dan Riri masing-masing memiliki pensil warna. Perbandingan jumlah pensil Rere dan Riri adalah 3:7. Jika selisih jumlah pensil Mereka Adalah 16. Berapa jumlah pensil Riri?

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 3 : 7$
- $A - B = 16$

Jadi jumlah Pensil Riri (B) $= \frac{B'}{A' - B'} \times (A - B)$

$= \frac{7}{3-7} \times 16$

$= \frac{7}{-4} \times 16$

$= -7 \times 4$

$= -28$ (ambil nilai Positif)

Misalkan → A → B

✓ Perbandingan isi botol 1 dan botol 2 adalah 5:4. Jika selisi jumlah isi keduanya adalah 300Cc. Berapa Cc ketika isi kedua botol digabung?

Penyelesaian :

• $A : B = A' : B'$

$= 5 : 4$

• $A - B = 300\ Cc$

Jadi: $A + B = \frac{A' + B'}{A' - B'} \times (A - B)$

$= \frac{5 + 4}{5 - 4} \times 300\ Cc$

$= \frac{9}{1} \times 300\ Cc$

$= 2700\ Cc$ //

Perbandingan isi 3 kotak permen (A, B,C) adalah 1:3:4. Jika semua permen dikumpulkan maka total ada 72 permen. Berapa banyak isi kotak permen B?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 1 : 3 : 4$
- $A + B + C = 72$

Jadi banyak isi Kotak Permen B

$$= \frac{B'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{3}{1 + 3 + 4} \times 72$$

$$= \frac{3}{8} \times 72$$

$$= 3 \times 9 = 27$$

A → B → C → misalkan

Ari, Ibnu, Rendi adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki Ari, Ibnu, dan Rendi adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan maka total ada 80 butir peluru. Selisih peluru Ari dan Rendi adalah?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 2 : 3 : 5$
- $A + B + C = 80$

Jadi Selisih Peluru Ari dan Rendi adalah

$$A - C = \frac{A' - C'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{2 - 5}{2 + 3 + 5} \times 80$$

$$= \frac{-3}{10} \times 80$$

$$= -24$$

$$= 24 \quad \text{(jadikan Positif)}$$

Perbandingan jumlah kelereng dalam tabung A dan tabung B adalah 3:4. Jika Isi nya digabung diperoleh total 140 kelereng. Berapa selisih jumlah kelereng ditabung A dan tabung B?

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 3 : 4$
- $A + B = 140$

Jadi, Selisih Kelereng di tabung A dan tabung B adalah

$$A - B = \frac{A' - B'}{A' + B'} \times (A + B)$$

$$= \frac{3 - 4}{3 + 4} \times 140$$

$$= \frac{-1}{7} \times 140$$

$$= -20$$

$$= 20 \quad \text{(jadikan Positif)}$$

A → B → C → misalkan

Ari, Ibnu, Rendi adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki Ari, Ibnu, dan Rendi adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan maka total ada 80 butir peluru. Selisih peluru Ibnu dan Rendi adalah?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 2 : 3 : 5$
- $A + B + C = 80$

Jadi Selisih peluru Ibnu dan Rendi

$$B - C = \frac{B' - C'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{3 - 5}{2 + 3 + 5} \times 80$$

$$= \frac{-2}{10} \times 80$$

$$= -2 \times 8$$

$$= -16$$

$$= 16 \quad \text{(jadikan Positif)}$$

Contoh

A → B → C → Misalkan

Ari, Ibnu, Rendi adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki Ari, Ibnu, dan Rendi adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan maka total ada 80 butir peluru. Selisih peluru Ari dan Ibnu adalah?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 2 : 3 : 5$
- $A + B + C = 80$

Jadi Selisih peluru Ari dan Ibnu

$$A - B = \frac{A' - B'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{2 - 3}{2 + 3 + 5} \times 80$$

$$= \frac{-1}{10} \times 80$$

$$= -8$$

$$= 8 \quad (\text{jadikan Positif})$$

A → B → misalkan

Rendi dan Adi adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki Rendi dan Adi adalah 4:3. Jika semua butir peluru mereka dikumpulkan maka totalnya ada 49 butir peluru. Selisih peluru Rendi dan Adi adalah..

Penyelesaian :

$A : B = 4 : 3$, $A + B = 49$

$$A - B = \frac{4-3}{4+3} \times 49$$

$$= \frac{1}{7} \times 49$$

$$= 7 \;//$$

Contoh :

Misalkan A B

✓ Perbandingan jumlah kelereng ibnu dan rio adalah 5:3. Jika Selisih jumlah kelereng ibnu dan rio adalah 6 tentukan jumlah kelereng ibnu

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 5 : 3$
- $A - B = 6$

Jadi jumlah Kelereng ibnu $(A) = \frac{A'}{A' - B'} \times (A - B)$

$= \frac{5}{5-3} \times 6$

$= \frac{5}{2} \times 6$

$= 5 \times 3$

$= 15$

Misalkan : → A → B

Rere dan Riri masing-masing memiliki pensil warna. Perbandingan jumlah pensil Rere dan Riri adalah 3:7. Jika selisih Jumlah pensil Mereka Adalah 16. Berapa jumlah pensil Rere dan Riri jika digabung?

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 3 : 7$
- $A - B = 16$

Jadi $A + B = \frac{A' + B'}{A' - B'} \times (A - B)$

$= \frac{3 + 7}{3 - 7} \times 16$

$= \frac{10}{-4} \times 16$

$= -10 \times 4$

$= -40$ (Ambil Positif)

$= 40$

Perbandingan isi 3 kotak permen (A, B,C) adalah 1:3:4. Jika semua permen dikumpulkan maka total ada 72 permen. Berapa banyak isi kotak permen C?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C'$
  $= 1 : 3 : 4$
- $A + B + C = 72$

Jadi banyak isi Kotak Permen C :

$$= \frac{C'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{4}{1 + 3 + 4} \times 72$$

$$= \frac{4}{8} \times 72$$

$$= 4 \times 9 = 36 \text{ //}$$